12.3　三重积分

一、三重积分的概念

二、三重积分的计算

三、柱面坐标代换与
球面坐标代换

一、三重积分的概念

一. 立体的体密度

设V是一个立体，$\forall P \in V$，作一个包含P的小体积ΔV，有$P \in \Delta V \subset V$，ΔV的体积仍用ΔV表示它的质量记为ΔM，称$\frac{\Delta M}{\Delta V}$为$\Delta V$的平均体密度，若$\lim\limits_{\substack{\Delta V \to P \\ (\Delta V \to 0)}} \frac{\Delta M}{\Delta V}$的极限存在，该极限值称为在P点的(体)密度，如果立体V每一点的密度都相等，称立体V为密度均质的立体，此时，设密度为μ_0，有$\frac{M}{V} = \mu_0$

$\therefore M = \mu_0 V$，否则，称立体V密度为非均质的.

二. 求立体V的质量.

设有界闭域立体V的密度$\mu = f(x,y,z)$连续，求立体V的质量.

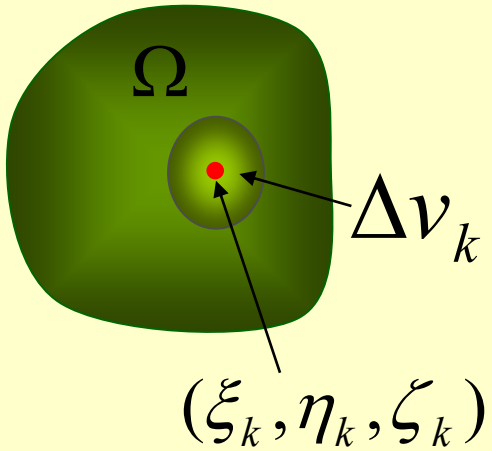
1. 分割：用若干个曲面将立体V分割成n个小立体$\Delta V_1, \Delta V_2, \cdots, \Delta V_n$，$\Delta V_i$的体积仍用$\Delta V_i$表示.

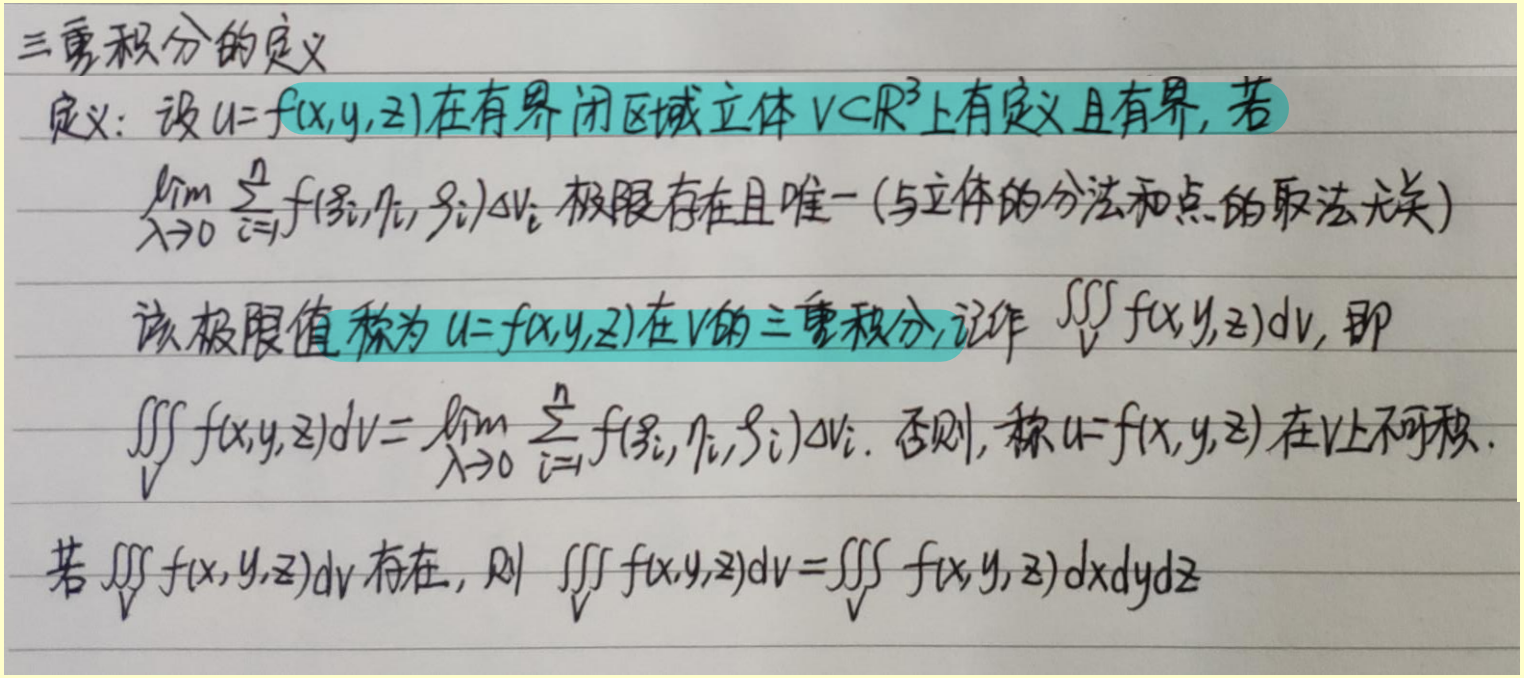
λ_i表示ΔV_i的直径，$\lambda = \max\{\lambda_i : 1 \le i \le n\}$

2. 取近似：$\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta V_i$　$\Delta M_i \approx f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$，$i = 1, 2, \cdots, n$

3. 作和：$M = \sum\limits_{i=1}^{n} \Delta M_i \approx \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$

4. 取极限：$\lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i = M$





性质： 三重积分具有二重积分所有的性质.(见278页)

中值定理：设 $f(x,y,z)$ 在有界闭域 Ω 上连续，V 为 Ω 的体积，则存在 $(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$，使得

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}v = f(\xi,\eta,\zeta)V$$

物理意义：若 $\iiint_V f(x,y,z)\,dV$ 存在且 $f(x,y,z)\geq 0$，则 $\iiint_V f(x,y,z)\,dV$ 表示密度为 $f(x,y,z)$ 立体 V 的质量 M.

$\iiint_V 1\,dV$ 存在 $=\iiint_V dV = V_{体}$.

二、三重积分的计算

（直角坐标系下计算三重积分）

先假设连续函数 $f(x,y,z)\geq 0$，并将它看作某物体的密度函数，通过计算该物体的质量引出下列各计算方法:

方法1： 投影法 (“先一后二”)

方法2： 截面法 (“先二后一”)

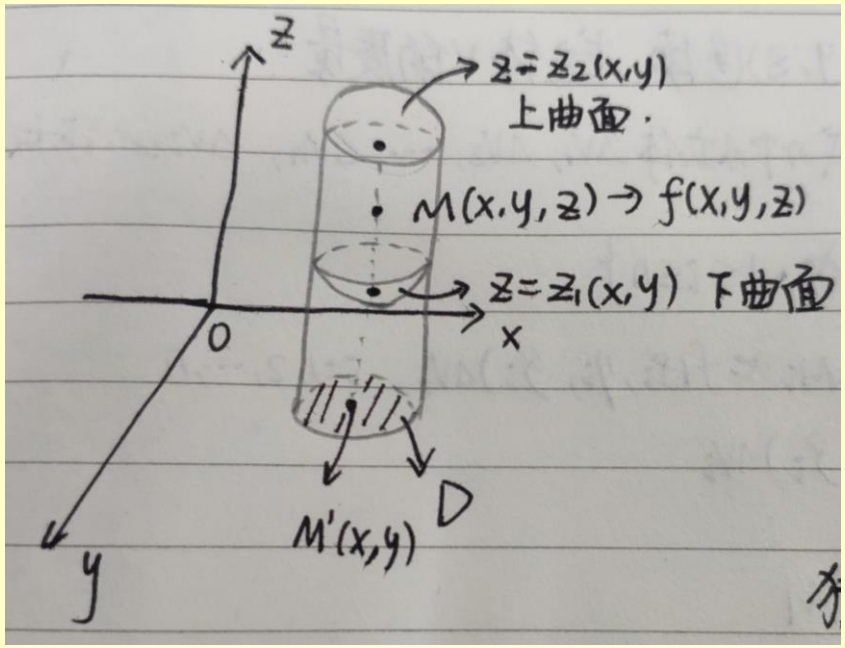
方法1. 投影法 (“先一后二”)

xy-型区域

设立体V是有界闭区域垂直于xoy平面(or平行于oz轴)的任何一条直线与立体V的边界曲面至多有两个交点(立体边界是母线平行于oz轴的柱面除外),称立体V为xy-型区域.

$\forall M(x,y,z)\in\Omega$ $\quad \Omega:\begin{cases} z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y) \\ (x,y)\in D \end{cases}$

设 $f(x,y,z)\ge 0$, 则 $\iiint_V f(x,y,z)\,dV$ 表示密度为 $f(x,y,z)$ 立体V的质量 M, 把 M 看成平面薄片 D 的质量. $\quad \forall (x,y)\in D$



$$\mu(x,y)=\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = M = \iint_D \mu(x,y)\,dx\,dy$$

$$= \iint_D \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right] dx\,dy$$

$$\triangleq \iint_D dx\,dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = M = \iint_D \mu(x,y)\,dx\,dy = \iint_D \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right] dx\,dy$$

$$\triangleq \iint_D dx\,dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.$$

若D为x-型区域 $\varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)$, $a \le x \le b$

$$\Omega: \begin{cases} z_1(x,y) \le z \le z_2(x,y) \\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x) \\ a \le x \le b \end{cases}$$

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dV = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.$$

同样地, 当区域 V为 zx 型区域时, 即当

$$V=\left\{(x,y,z)\,\middle|\, y_1(z,x)\le y\le y_2(z,x),(z,x)\in D_{(zx)}\right\}$$

时，有

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{(zx)}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x\int_{y_1(z,x)}^{y_2(z,x)}f(x,y,z)\mathrm{d}y$$

又当区域 V为 yz 型区域, 即

$V=\left\{(x,y,z)\,|\, x_1(y,z)\le x\le x_2(y,z),(y,z)\in D_{(yz)}\right\}$ 时,

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{(yz)}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)}f(x,y,z)\mathrm{d}x$$